



UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ACTIVIDAD #1- LÍMITES

1. Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -12} (15 - x)^{4/3}$$

2. Evalúe el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2 - \sqrt{x-2}}{x^2 - 36}$$

3. Una piscina se vacía según la función $v = \frac{t^2 + 11t - 26}{t - 2}$ donde v es volumen expresado en m^3 y t el tiempo en horas ¿A qué valor se aproxima el volumen cuando el tiempo se aproxima a 2 horas?

4. Investiga en CIPA, los límites que tienden al infinito y sus propiedades. Determina: El tiempo que demora una motocicleta expresada en horas está dada según la función $t = \frac{\sqrt{4x^4 + x^2 + 1}}{x^2 + 1}$, donde x es el espacio en metros ¿A qué valor se aproxima el tiempo según la formula cuando hipotéticamente el espacio se aproxima al ∞ ?

5. Investiga en CIPA, los límites que tienden al infinito y sus propiedades. Determina: El tiempo que demora una motocicleta expresada en horas está dada según la función $t = \frac{2x^2 + 3x - 1}{5x^2 + x - 1}$, donde x es el espacio en metros ¿A qué valor se aproxima el tiempo según la formula cuando hipotéticamente el espacio se aproxima ∞ ?

6. Investiga en CIPA, los límites que tienden al infinito y sus propiedades. Halla el

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^2+1}{x-2} \right)$$

7. Evalúe el siguiente límite si este existe.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3x^3}{\sqrt{x^6 + 16}}$$

8. Evalúe el siguiente límite si este existe.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 4x + 1}{x^4 + 3x^3 + 2}$$



9. Escalabilidad de un servicio en la nube

Durante una prueba de escalabilidad, un equipo de Ingeniería de Software utiliza el siguiente modelo para representar un indicador de rendimiento del sistema:

$$R(n) = (n^3 - 8n^2 + 16n) / (n^2 - 8n + 16)$$

D

onde n representa el número de centenas de solicitudes procesadas simultáneamente. El equipo desea analizar el comportamiento del indicador cuando la carga se aproxima a 400 solicitudes, es decir, cuando $n \rightarrow 4$.

Calcule: $\lim_{n \rightarrow 4} (n^3 - 8n^2 + 16n) / (n^2 - 8n + 16)$

- Compruebe qué indeterminación se obtiene mediante sustitución directa.
- Factorice completamente el numerador y el denominador.
- Simplifique la expresión y calcule el límite.
- Explique qué significa que el modelo original no esté definido exactamente en $n = 4$, pero sí tenga un comportamiento límite alrededor de ese valor.

10. Tiempo de respuesta de una API

Durante las pruebas de una API, se construye un modelo para estudiar la variación relativa del tiempo de respuesta:

$$T(x) = (x^3 - 27) / (x^2 - 9)$$

donde x representa un nivel normalizado de carga del sistema. El equipo desea estudiar el comportamiento de la aplicación cuando $x \rightarrow 3$.

Calcule: $\lim_{x \rightarrow 3} (x^3 - 27) / (x^2 - 9)$

- ¿Qué indeterminación aparece al sustituir directamente $x = 3$?
- Factorice tanto el numerador como el denominador.
- Simplifique la expresión y calcule el límite.
- Si el valor obtenido representa una medida aproximada del tiempo de respuesta alrededor de ese nivel de carga, explique por qué sería incorrecto concluir que $T(3)$ necesariamente existe.